FC-01 · Sicher im Chemieraum

Sicherheitsunterweisung und Fallarbeit · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Sicherheit im Chemieunterricht, PDF-S. 8–10.

Kurz erklärt · Vom Etikett zur sicheren Handlung

Ein Etikett enthält Gefahrensymbole, das Signalwort „Gefahr“ oder „Achtung“ sowie H-Sätze und P-Sätze. Erst alle Angaben zusammen ergeben die passende Schutzmaßnahme.
• Die neun GHS-Piktogramme heißen: explosiv, entzündbar, oxidierend, Gas unter Druck, ätzend, akut giftig, gesundheitsschädlich oder reizend, ernste Gesundheitsgefahr und umweltgefährlich.
• Beispiele: Bei „entzündbar“ bleiben Zündquellen aus. Bei „ätzend“ werden Augen und Haut geschützt. Bei Gesundheitsgefahren entscheidet die Betriebsanweisung, ob zum Beispiel im Abzug gearbeitet werden muss.
• Während der Arbeit: nie essen, trinken, probieren oder mit dem Mund pipettieren; Gefäßöffnungen von Menschen weg richten; nur kleine freigegebene Mengen verwenden und jede Störung sofort melden.
Merke: Piktogramm plus Signalwort plus H- und P-Sätze lesen – dann die Betriebsanweisung befolgen.

Wichtig: Du kannst diese Unterweisung selbstständig bearbeiten. Sie erlaubt dir aber keinen Versuch ohne Lehrkraft. Experimentiere erst, wenn die Lehrkraft den konkreten Aufbau geprüft und den Start freigegeben hat.

Die fünf Sicherheitsbereiche

1. Vor dem Experiment

• Betritt den Fachraum nur mit Erlaubnis. Stelle Taschen und Jacken so ab, dass Fluchtwege frei bleiben.
• Trage geschlossene Schuhe. Binde lange Haare zusammen. Setze die Schutzbrille auf, sobald die Lehrkraft es verlangt oder offen mit Chemikalien beziehungsweise Wärme gearbeitet wird.
• Zeige auf Ausgang, Sammelstelle, Not-Aus, Feuerlöscher, Löschdecke, Notdusche, Augendusche und Erste-Hilfe-Material. Frage nach, wenn du eine Einrichtung nicht findest.
• Lies Versuchsanleitung, Etikett und Betriebsanweisung vollständig. Beginne erst nach ausdrücklicher Freigabe.

2. Gefahrstoffetiketten verstehen

• Die neun GHS-Piktogramme heißen: explosiv, entzündbar, oxidierend, Gas unter Druck, ätzend, akut giftig, gesundheitsschädlich oder reizend, ernste Gesundheitsgefahr und umweltgefährlich.
• Das Signalwort unterscheidet den Schweregrad: „Gefahr“ kennzeichnet schwerere, „Achtung“ weniger schwere Gefahren.
• H-Sätze beschreiben Gefahren. P-Sätze nennen Vorsichts- und Notfallmaßnahmen. Ein Piktogramm allein reicht deshalb nicht für eine sichere Entscheidung.
• Befolge die Schutzmaßnahmen der Betriebsanweisung. Zusätzliche Schutzausrüstung oder Arbeiten im Abzug werden von der Lehrkraft festgelegt.

3. Während des Experiments

• Im Fachraum wird nicht gegessen, getrunken, gekaut, geschminkt oder probiert. Pipettiere niemals mit dem Mund.
• Rieche nur nach ausdrücklicher Anweisung und nur mit der erklärten Zufächeltechnik. Halte Gefäßöffnungen und Reagenzgläser von Menschen weg.
• Nutze nur die freigegebenen Stoffe, Mengen und Geräte. Verändere den Aufbau nicht und lasse Flammen oder laufende Versuche nie unbeaufsichtigt.
• Melde Verschütten, Glasbruch, ungewöhnliche Gerüche, Beschwerden und jeden Unfall sofort. Räume Gefahrstoffe und Glasscherben nicht selbst weg.

4. Im Notfall

• STOPP – Abstand halten – warnen – Lehrkraft informieren. Eigenschutz geht vor Hilfeleistung.
• Bei Stoffen im Auge oder auf der Haut: sofort melden und unverzüglich mit Augen- oder Notdusche spülen. Spüle mindestens 10 Minuten beziehungsweise so lange, wie es der schulische Notfallplan vorgibt.
• Bei verschluckten Stoffen: Mund ausspülen, wenn die Person bei Bewusstsein ist, und sofort die Lehrkraft informieren. Kein Erbrechen auslösen und nichts eigenmächtig verabreichen.
• Bei Feuer, Gasfreisetzung oder Räumungsalarm: Anweisung befolgen, den Raum über den Fluchtweg verlassen und zur Sammelstelle gehen. Not-Aus oder Löschmittel nur nach Einweisung und ohne Eigengefährdung benutzen.

5. Nach dem Experiment

• Entsorge Reste ausschließlich in den genannten Behälter. Gib entnommene Chemikalien niemals in das Vorratsgefäß zurück.
• Schließe Gefäße, stelle Geräte nach Anweisung ab und reinige Arbeitsplatz sowie Hände. Die Schutzbrille setzt du zuletzt ab.
• Melde auch kleine Schäden, fehlende Beschriftungen und beinahe geschehene Unfälle. So kann die Ursache beseitigt werden.

Fallaufgaben

Aufgabe 1

Erkläre, welche unterschiedlichen Informationen Piktogramm, Signalwort, H-Satz und P-Satz liefern.

Aufgabe 2

Ein Gefäß kippt um und daneben liegt zerbrochenes Glas. Beschreibe dein Handeln und begründe, was du nicht selbst tust.

Aufgabe 3

Formuliere einen Notfallplan für Stoffkontakt mit Haut oder Auge und für einen Räumungsalarm.

Aufgabe 4

Ordne die Aufgaben zu: Was entscheidet die Lehrkraft, und was müssen Lernende vor, während und nach dem Versuch tun?

Selbstkontrolle – erst nach der Bearbeitung lesen

1. Piktogramm: Gefahrenart; Signalwort: Schweregrad; H-Satz: konkrete Gefahr; P-Satz: Schutz- und Notfallmaßnahme.
2. Abstand halten, andere warnen, Lehrkraft informieren; Stoff und Scherben wegen unbekannter Gefahr nicht selbst beseitigen.
3. Stoffkontakt: melden, sofort und lange spülen; Räumung: Anweisung befolgen, Fluchtweg nutzen, zur Sammelstelle gehen.
4. Lehrkraft: Gefährdungsbeurteilung, Mengen, Aufbau, Freigabe. Lernende: lesen, Regeln einhalten, nichts verändern, melden und nach Anweisung entsorgen.